

진동학 Homework #2

전북대학교 산업정보시스템공학과
202116971 김영환

Contents

1	해석 조건	2
2	문제 1. 조화 외력 가진 (Harmonic Force Excitation)	2
2.1	이론	2
2.2	(a) 질량 m 변화	2
2.3	(b) 감쇠 c 변화	3
2.4	(c) 강성 k 변화	4
3	문제 2. 바닥 가진 (Base Excitation)	5
3.1	이론	5
3.2	(a) 질량 m 변화	6
3.3	(b) 감쇠 c 변화	7
3.4	(c) 강성 k 변화	8
4	결론	9
4.1	정리	9
4.2	최종 결론	9
A	MATLAB 전체 코드	10

1 해석 조건

공통으로 사용한 파라미터는 표 1와 같다.

Table 1: 공통 파라미터

항목	기호	값
가진력 진폭	F	10 N
바닥 변위 진폭	Y	0.01 m
주파수 범위	ω	0.1 – 160 rad/s
기준 질량	m	5 kg
기준 감쇠	c	50 N·s/m
기준 강성	k	5000 N/m

변화 범위는 공진점이 탐색 범위 안에 들어오고, 저감쇠부터 고감쇠까지 차이가 충분히 드러나도록 설정하였다.

2 문제 1. 조화 외력 가진 (Harmonic Force Excitation)

2.1 이론

운동방정식은

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = F \sin(\omega t) \quad (1)$$

정상상태 변위 진폭은

$$X = \frac{F}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \quad (2)$$

2.2 (a) 질량 m 변화

$c = 50 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, $k = 5000 \text{ N/m}$ 고정.

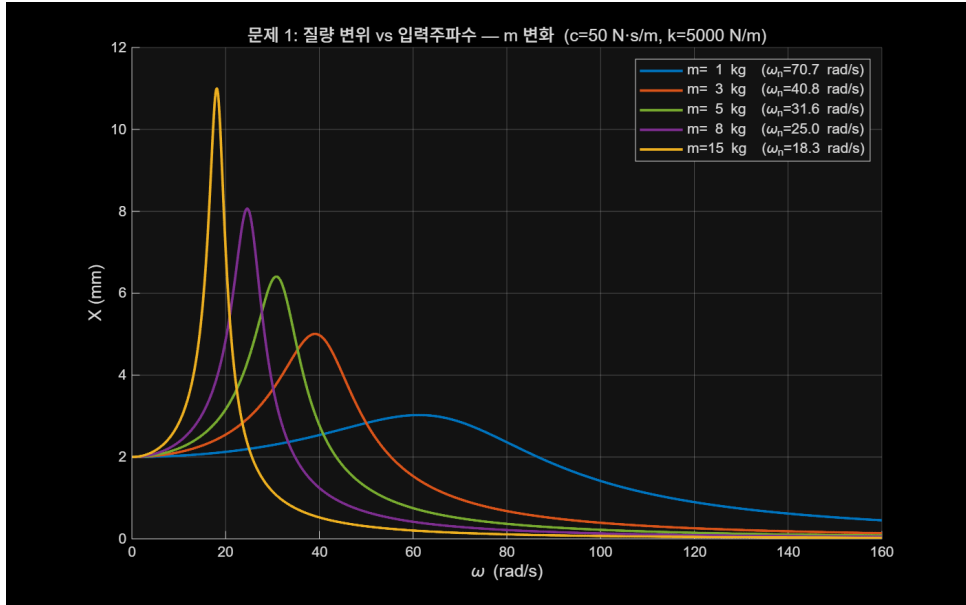


Figure 1: 질량 변위 vs 입력주파수 — m 변화 ($c = 50$, $k = 5000$)

Table 2: m 변화에 따른 고유진동수 및 최대 변위

m (kg)	ω_n (rad/s)	$X_{\max}$ (mm)
1	70.7	3.02
3	40.8	5.00
5	31.6	6.41
8	25.0	8.06
15	18.3	11.00

- m 이 커질수록 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 이 작아져 공진점이 저주파 쪽으로 이동하였다.
- 공진 부근 최대 변위는 3.02 mm에서 11.00 mm로 증가하였다.
- 고주파에서는 $X \approx F/(m\omega^2)$ 이므로 큰 질량일수록 응답이 더 빨리 감소하였다.

2.3 (b) 감쇠 c 변화

$m = 5 \text{ kg}$, $k = 5000 \text{ N/m}$ 고정.

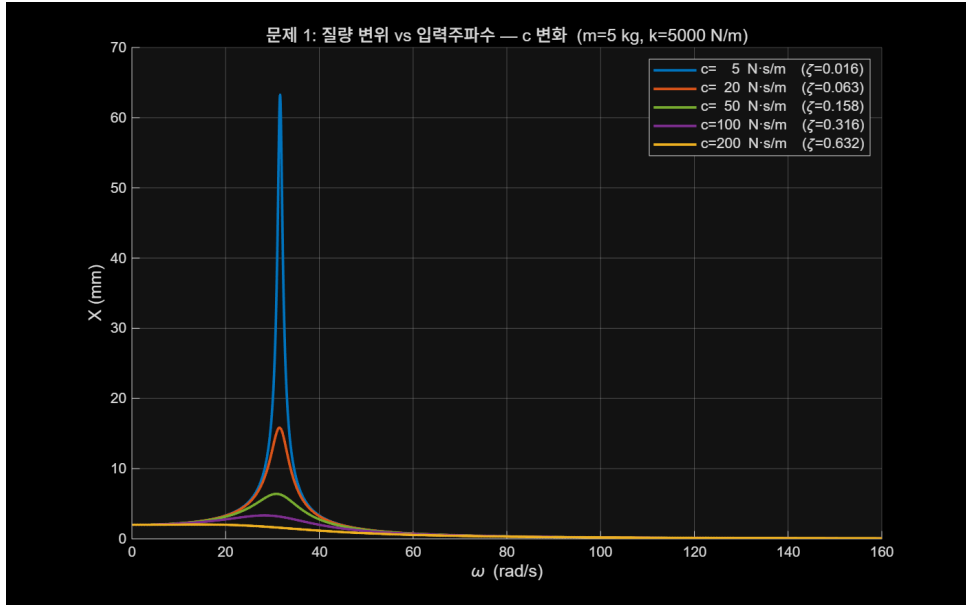


Figure 2: 질량 변위 vs 입력주파수 — c 변화 ($m = 5$, $k = 5000$)

Table 3: c 변화에 따른 감쇠비 및 최대 변위

c (N·s/m)	ζ	$X_{\max}$ (mm)
5	0.016	63.25
20	0.063	15.84
50	0.158	6.41
100	0.316	3.33
200	0.632	2.04

- 감쇠는 자연주파수 자체를 거의 바꾸지 않아 피크 위치는 유사하게 유지되었다.
- 공진 피크 크기는 $c = 5$ 일 때 63.25 mm에서 $c = 200$ 일 때 2.04 mm로 크게 감소하였다.
- 감쇠는 공진 억제에 가장 직접적인 역할을 하는 파라미터이다.

2.4 (c) 강성 k 변화

$m = 5$ kg, $c = 50$ N·s/m 고정.

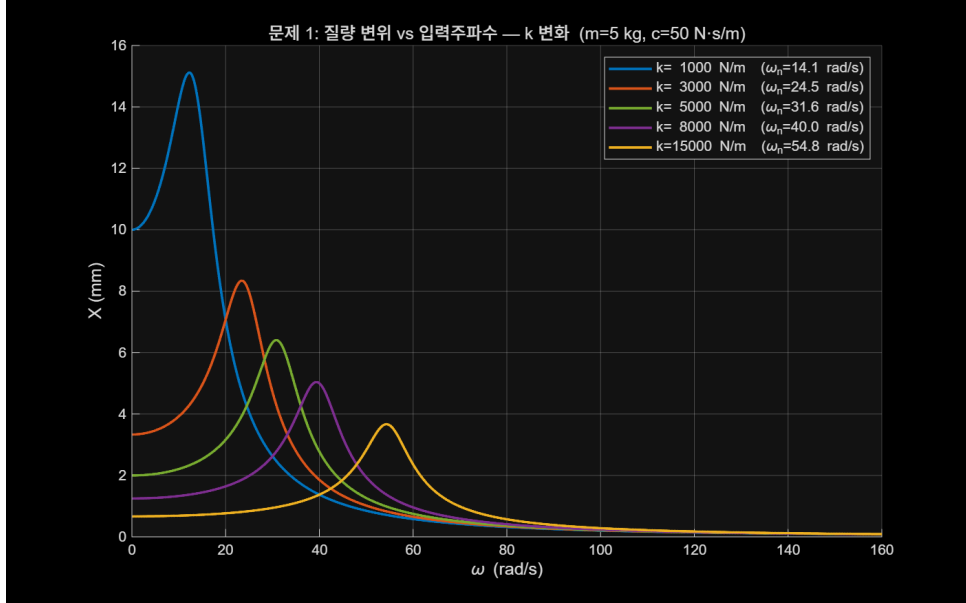


Figure 3: 질량 변위 vs 입력주파수 — k 변화 ($m = 5, c = 50$)

Table 4: k 변화에 따른 고유진동수 및 최대 변위

k (N/m)	ω_n (rad/s)	$X_{\max}$ (mm)
1000	14.1	15.12
3000	24.5	8.34
5000	31.6	6.41
8000	40.0	5.04
15000	54.8	3.67

- k 가 커질수록 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 이 커져 공진점이 고주파 쪽으로 이동하였다.
- 최대 변위는 15.12 mm에서 3.67 mm로 감소하였다.
- 정적 변위 F/k 도 함께 작아지므로 더 단단한 계일수록 전체 변위가 줄었다.

3 문제 2. 바닥 가진 (Base Excitation)

3.1 이론

바닥 변위를 $y(t) = Y \sin(\omega t)$ 로 두면 운동방정식은

$$m\ddot{x} + c(\dot{x} - \dot{y}) + k(x - y) = 0 \quad (3)$$

정리하면

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = c\dot{y} + ky \quad (4)$$

질량의 변위 진폭은

$$X = \frac{Y \sqrt{k^2 + (c\omega)^2}}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + (c\omega)^2}} \quad (5)$$

전달력 진폭은 뉴턴 제2법칙 ($F_T = m\ddot{x}$)에 의해

$$F_T = m\omega^2 X \quad (6)$$

3.2 (a) 질량 m 변화

$c = 50 \text{ N}\cdot\text{s/m}$, $k = 5000 \text{ N/m}$ 고정.

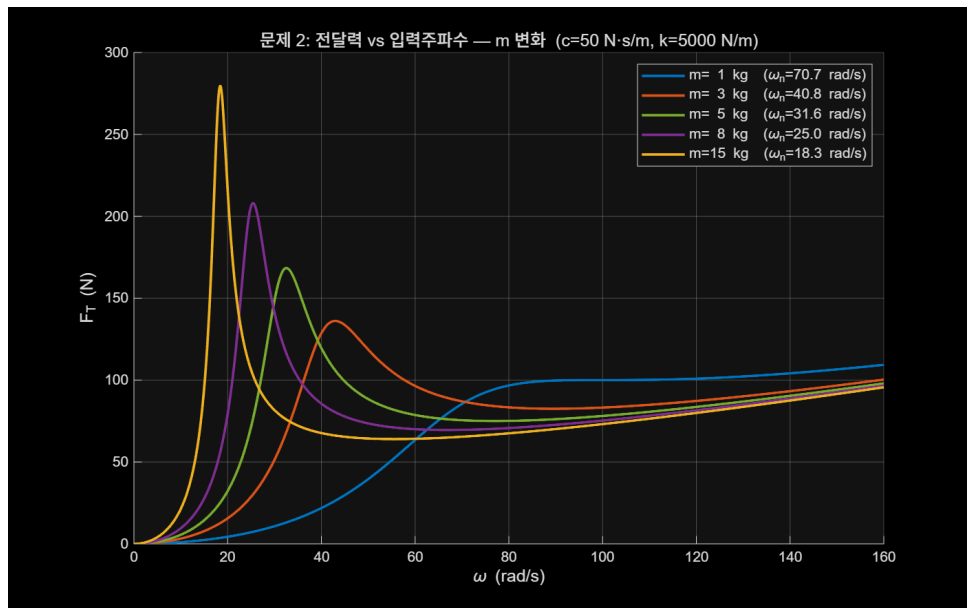


Figure 4: 전달력 vs 입력주파수 — m 변화 ($c = 50$, $k = 5000$)

Table 5: m 변화에 따른 최대 전달력

m (kg)	$F_{T,\max}$ (N)	위치
1	109.3	$\omega = 160$ (경계값)
3	136.1	$\omega = 43.0$ (공진)
5	168.4	$\omega = 32.5$ (공진)
8	208.0	$\omega = 25.4$ (공진)
15	279.6	$\omega = 18.4$ (공진)

- $m \geq 3$ kg에서는 질량이 커질수록 공진 전달력이 증가하였다.
- $m = 1$ kg은 공진 이후 고주파 증가가 더 커서 탐색 범위 끝값이 최대가 되었다.
- 따라서 질량의 영향은 공진 피크와 고주파 경향을 구분하여 분석해야 한다.

3.3 (b) 감쇠 c 변화

$m = 5$ kg, $k = 5000$ N/m 고정.

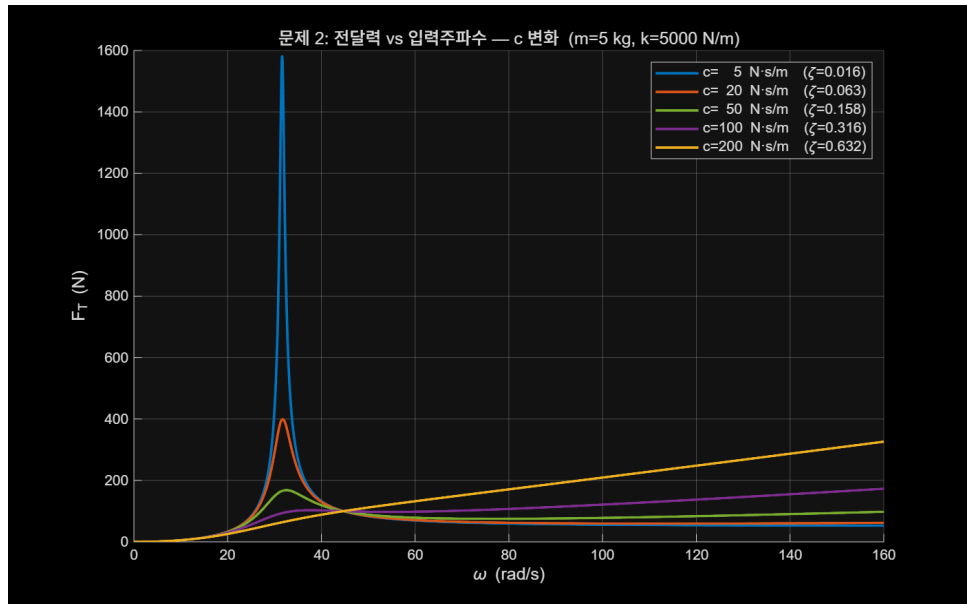


Figure 5: 전달력 vs 입력주파수 — c 변화 ($m = 5$, $k = 5000$)

Table 6: c 변화에 따른 최대 전달력

c (N·s/m)	$F_{T,\max}$ (N)	위치
5	1580.9	$\omega = 31.6$ (공진)
20	399.2	$\omega = 31.8$ (공진)
50	168.4	$\omega = 32.5$ (공진)
100	173.0	$\omega = 160$ (경계값)
200	326.2	$\omega = 160$ (경계값)

- 저감쇠 구간($c \leq 50$)에서는 c 증가가 공진 피크를 강하게 억제하였다.
- 고감쇠 구간($c \geq 100$)에서는 전달력이 공진형보다 단조 증가형으로 바뀌었다.
- 즉, 감쇠는 공진 억제에는 효과적이지만 고주파 전달력을 항상 줄여주지는 않는다.

3.4 (c) 강성 k 변화

$m = 5$ kg, $c = 50$ N·s/m 고정.

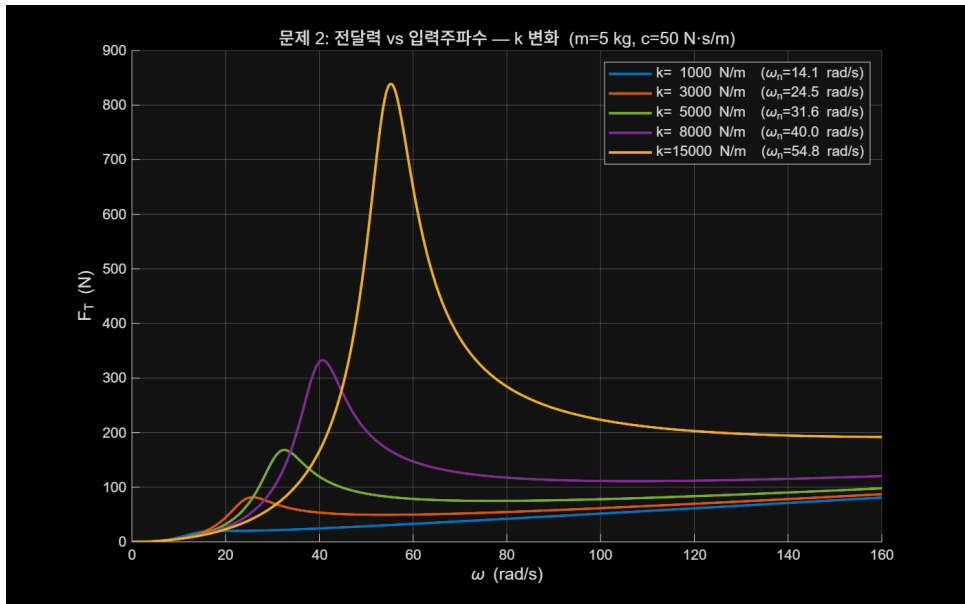


Figure 6: 전달력 vs 입력주파수 — k 변화 ($m = 5$, $c = 50$)

Table 7: k 변화에 따른 최대 전달력

k (N/m)	$F_{T,\max}$ (N)	위치
1000	81.1	$\omega = 160$ (경계 값)
3000	87.3	$\omega = 160$ (경계 값)
5000	168.4	$\omega = 32.5$ (공진)
8000	332.8	$\omega = 40.7$ (공진)
15000	838.9	$\omega = 55.2$ (공진)

- 강성이 커질수록 공진점은 고주파 쪽으로 이동하고, 공진 전달력도 크게 증가하였다.
- 낮은 강성에서는 공진 이후 고주파 경향으로 인해 범위 끝값이 최대가 되었다.
- 전달력 최소화만을 목표로 한다면 단순히 k 를 크게 잡는 방식은 불리하다.

4 결론

4.1 정리

1. 조화 외력 가진에서 c 는 공진 변위 억제에 가장 직접적인 역할을 하였다.
2. 강성 k 가 커지면 문제 1에서는 변위가 감소하지만, 문제 2에서는 전달력이 오히려 증가할 수 있다.
3. 바닥 가진 문제는 공진 피크만 보면 해석이 틀릴 수 있으므로, 주파수 범위 끝값인지 함께 확인해야 한다.

4.2 최종 결론

문제 1에서는 감쇠 증가가 공진 변위를 가장 효과적으로 억제하였다. 질량 증가와 강성 감소는 공진 위치를 저주파 쪽으로 이동시키며, 강성 증가는 전체 변위를 줄이는 방향으로 작용하였다.

문제 2에서는 단순히 공진 피크만 분석해서는 안 되며, 공진 이후 고주파 구간에서 전달력이 다시 커지는 경우를 함께 고려해야 한다. 특히 큰 감쇠나 작은 강성에서는 탐색 범위 상한에서 최대 전달력이 나타났으므로, 설계 목적이 공진 억제인지 고주파 전달 저감인지에 따라 해석 기준이 달라진다.

A MATLAB 전체 코드

```
1 clear; clc; close all;
2
3 F      = 10;
4 Y      = 0.01;
5 omega = linspace(0.1, 160, 3000);
6
7 clrs = [0.00 0.45 0.74;
8         0.85 0.33 0.10;
9         0.47 0.67 0.19;
10        0.49 0.18 0.56;
11        0.93 0.69 0.13];
12
13 fig_dir = fullfile(fileparts(mfilename('fullpath')), '..', 'figures')
14 ;
15 if ~exist(fig_dir, 'dir'), mkdir(fig_dir); end
16
17 % (a) m 변화
18 c_f = 50; k_f = 5000;
19 m_vals = [1, 3, 5, 8, 15];
20
21 fig = figure('Name','P1_Vary_m', 'Position',[50 50 900 560]);
22 hold on;
23 for i = 1:length(m_vals)
24     m = m_vals(i);
25     X = F ./ sqrt((k_f - m*omega.^2).^2 + (c_f*omega).^2);
26     wn = sqrt(k_f / m);
27     plot(omega, X*1000, 'Color', clrs(i,:), 'LineWidth', 1.8, ...
28         'DisplayName', sprintf('m=%2gkg(\omega_n=%.1f rad/s)', m,
29         wn));
30 end
31 xlabel('\omega(rad/s)'); ylabel('X(mm)');
32 legend('Location','northeast'); grid on;
33 saveas(fig, fullfile(fig_dir, 'p1_vary_m.png'));
34
35 % (b) c 변화
36 m_f = 5; k_f = 5000;
37 c_vals = [5, 20, 50, 100, 200];
```

```

37 fig = figure('Name','P1_Vary_c', 'Position',[50 50 900 560]);
38 hold on;
39 for i = 1:length(c_vals)
40     c = c_vals(i);
41     X = F ./ sqrt((k_f - m_f*omega.^2).^2 + (c*omega).^2);
42     zeta = c / (2*sqrt(m_f*k_f));
43     plot(omega, X*1000, 'Color', clrs(i,:), 'LineWidth', 1.8, ...
44          'DisplayName', sprintf('c=%3gN·s/m(\zeta=%.3f)', c, zeta))
45     ;
46 end
47 xlabel('\omega(rad/s)'); ylabel('X(mm)');
48 legend('Location','northeast'); grid on;
49 saveas(fig, fullfile(fig_dir, 'p1_vary_c.png'));
50
51 % (c) k 변화
52 m_f = 5; c_f = 50;
53 k_vals = [1000, 3000, 5000, 8000, 15000];
54
55 fig = figure('Name','P1_Vary_k', 'Position',[50 50 900 560]);
56 hold on;
57 for i = 1:length(k_vals)
58     k = k_vals(i);
59     X = F ./ sqrt((k - m_f*omega.^2).^2 + (c_f*omega).^2);
60     wn = sqrt(k / m_f);
61     plot(omega, X*1000, 'Color', clrs(i,:), 'LineWidth', 1.8, ...
62          'DisplayName', sprintf('k=%5gN/m(\omega_n=%.1f rad/s)', k,
63                                  wn));
64 end
65 xlabel('\omega(rad/s)'); ylabel('X(mm)');
66 legend('Location','northeast'); grid on;
67 saveas(fig, fullfile(fig_dir, 'p1_vary_k.png'));

```

Listing 1: solve.m — 문제 1: 조화 외력 가진

```

1 % (a) m 변화
2 c_f = 50; k_f = 5000;
3
4 fig = figure('Name','P2_Vary_m', 'Position',[50 50 900 560]);
5 hold on;
6 for i = 1:length(m_vals)
7     m = m_vals(i);

```

```

8      X = Y .* sqrt(k_f^2 + (c_f*omega).^2) ./ ...
9          sqrt((k_f - m*omega.^2).^2 + (c_f*omega).^2);
10     FT = m .* omega.^2 .* X;
11     wn = sqrt(k_f / m);
12     plot(omega, FT, 'Color', clrs(i,:), 'LineWidth', 1.8, ...
13          'DisplayName', sprintf('m=%2gkg(\omega_n=%.1f rad/s)', m,
14                                   wn));
15 end
16 xlabel('\omega(rad/s)'); ylabel('F_T(N)');
17 legend('Location','northeast'); grid on;
18 saveas(fig, fullfile(fig_dir, 'p2_vary_m.png'));
19
20 % (b) c 변화
21 m_f = 5; k_f = 5000;
22
23 fig = figure('Name','P2_Vary_c', 'Position',[50 50 900 560]);
24 hold on;
25 for i = 1:length(c_vals)
26     c = c_vals(i);
27     X = Y .* sqrt(k_f^2 + (c*omega).^2) ./ ...
28         sqrt((k_f - m_f*omega.^2).^2 + (c*omega).^2);
29     FT = m_f .* omega.^2 .* X;
30     zeta = c / (2*sqrt(m_f*k_f));
31     plot(omega, FT, 'Color', clrs(i,:), 'LineWidth', 1.8, ...
32          'DisplayName', sprintf('c=%3gN·s/m(\zeta=%.3f)', c, zeta))
33     ;
34 end
35 xlabel('\omega(rad/s)'); ylabel('F_T(N)');
36 legend('Location','northeast'); grid on;
37 saveas(fig, fullfile(fig_dir, 'p2_vary_c.png'));
38
39 % (c) k 변화
40 m_f = 5; c_f = 50;
41
42 fig = figure('Name','P2_Vary_k', 'Position',[50 50 900 560]);
43 hold on;
44 for i = 1:length(k_vals)
45     k = k_vals(i);
46     X = Y .* sqrt(k^2 + (c_f*omega).^2) ./ ...
47         sqrt((k - m_f*omega.^2).^2 + (c_f*omega).^2);

```

```

46     FT = m_f .* omega.^2 .* X;
47     wn = sqrt(k / m_f);
48     plot(omega, FT, 'Color', clrs(i,:), 'LineWidth', 1.8, ...
49          'DisplayName', sprintf('k=%5gN/m(\omega_n=%.1f rad/s)', k,
50                                   wn));
51 end
52 xlabel('\omega (rad/s)'); ylabel('F_T(N)');
53 legend('Location','northeast'); grid on;
54 saveas(fig, fullfile(fig_dir, 'p2_vary_k.png'));
55 fprintf('모든 그래프 저장 완료: %s\n', fig_dir);

```

Listing 2: solve.m — 문제 2: 바닥 가진